

Risoluzione del Problema di Monty Hall con il Teorema di Bayes

Introduzione

Supponi di partecipare a un gioco a premi, in cui puoi scegliere fra tre porte: dietro una di esse c'è un'automobile, dietro le altre, capre. Scegli una porta, diciamo la numero 1, e il conduttore del gioco a premi, che sa cosa si nasconde dietro ciascuna porta, ne apre un'altra, diciamo la 3, rivelando una capra. Quindi ti domanda: "Vorresti scegliere la numero 2?" Ti conviene cambiare la tua scelta originale?

Risoluzione con il Teorema di Bayes

Analizziamo il problema utilizzando il Teorema di Bayes. Sia:

- A_1 l'evento che la macchina sia dietro la Porta 1
- A_2 l'evento che la macchina sia dietro la Porta 2
- O_3 l'evento che il conduttore apra la Porta 3

Allora, secondo il Teorema di Bayes la probabilità condizionata che la macchina sia dietro la Porta 1 dato che il conduttore ha aperto la Porta 3 è data da:

$$P(A_1|O_3) = \frac{P(O_3|A_1) \cdot P(A_1)}{P(O_3)}$$

dove:

- $P(O_3|A_1)$ è la probabilità che il conduttore apra la Porta 3 dato che la macchina è dietro la Porta 1. Poiché il conduttore deve scegliere una delle due porte con una capra dietro, $P(O_3|A_1) = \frac{1}{2}$.
- $P(A_1)$ è la probabilità a priori che la macchina sia dietro la Porta 1. Poiché all'inizio del gioco non abbiamo informazioni aggiuntive, assumiamo che $P(A_1) = \frac{1}{3}$.

- $P(O_3)$ è la probabilità di aprire la Porta 3, che può essere calcolata come la somma delle probabilità condizionate che il conduttore apra la Porta 3 dato che la macchina è dietro ogni porta:

$$P(O_3) = P(O_3|A_1) \cdot P(A_1) + P(O_3|A'_1) \cdot P(A'_1)$$

$P(O_3|A_1)$ e $P(A_1)$ sono già stati calcolati nei punti precedenti. $P(A'_1) = 1 - P(A_1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Infine, $P(O_3|A'_1) = \frac{1}{2}$

Quindi

$$P(O_3) = P(O_3|A_1) \cdot P(A_1) + P(O_3|A'_1) \cdot P(A'_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

E infine:

$$P(A_1|O_3) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Allo stesso modo è possibile calcolare la probabilità condizionata che la macchina sia dietro la Porta 2 dato che il conduttore ha aperto la Porta 3:

$$P(A_2|O_3) = \frac{P(O_3|A_2) \cdot P(A_2)}{P(O_3)}$$

Dove

- $P(O_3|A_2) = 1$, poichè ipotizzando A_2 vera, il conduttore è obbligato ad aprire la porta 3.
- $P(A_2) = \frac{1}{3}$
- $P(O_3) = \frac{1}{2}$

Quindi:

$$P(A_2|O_3) = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

Conclusioni

Contrariamente all'intuizione, è vantaggioso cambiare porta quando viene data l'opportunità nel Problema di Monty Hall.